

# Documentación de diseño — Sistema de Gestión Automotriz

---

Documentación del proyecto

July 3, 2026

## CONTENTS

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Documentación de diseño — Sistema de Gestión Automotriz | ..... |
| 1. Principios de diseño                                 | ..... |
| 2. Paleta de colores                                    | ..... |
| Neutros                                                 | ..... |
| Marca                                                   | ..... |
| 3. Estados de una orden                                 | ..... |
| 4. Tipografía                                           | ..... |
| 5. Espaciado                                            | ..... |
| 6. Componentes base                                     | ..... |
| 7. Plantilla de pantalla                                | ..... |
| 8. Patrones de feedback                                 | ..... |
| 9. Iconografía                                          | ..... |
| 10. Modo claro y oscuro                                 | ..... |
| 11. Organización en el código                           | ..... |
| 12. Pantalla de inicio de sesión                        | ..... |
| 13. Pantalla de Clientes                                | ..... |
| 14. Pantalla de Ventas                                  | ..... |
| 15. Pantalla de Cotizaciones                            | ..... |
| 16. Pantalla de Garantías                               | ..... |

## 17. Pantalla de Órdenes

---

# Documentación de diseño — Sistema de Gestión Automotriz

**Proyecto:** Sistema de gestión para laboratorio de electrónica automotriz **Alcance de este documento:** interfaz de usuario (UI) y experiencia (UX)

Este documento describe el sistema de diseño de la aplicación en su **estado vigente**. Reúne las definiciones visuales y de interacción que rigen toda la interfaz. Ante cualquier cambio, el documento se actualiza para reflejar el estado final; no conserva el historial del proceso.

## 1. Principios de diseño

La aplicación es una herramienta de trabajo de uso prolongado. El diseño prioriza:

- **Bajo cansancio visual:** no se utiliza blanco puro ni negro puro; las superficies grandes son neutras y el color saturado se reserva para acentos pequeños.
- **Claridad:** la información relevante (estados, alertas) se distingue de un vistazo.
- **Consistencia:** todas las pantallas comparten la misma paleta, tipografía, espaciado y componentes.
- **Proporción 60/30/10:** 60 % neutros, 30 % color de marca, 10 % acentos.

## 2. Paleta de colores

Identidad visual “azul acero / pizarra”. Cada color tiene una versión para modo claro y otra para modo oscuro.

## NEUTROS

| Rol                           | Claro   | Oscuro  |
|-------------------------------|---------|---------|
| Fondo de la aplicación        | #F4F6F8 | #0F1720 |
| Superficie (tarjetas, tablas) | #FFFFFF | #1A2430 |
| Bordes                        | #E1E5EA | #2A3744 |
| Texto principal               | #1F2933 | #E4E8EC |
| Texto secundario              | #5B6672 | #9AA5B1 |

## MARCA

| Rol                                     | Claro   | Oscuro  |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| Primario (botones, acción)              | #2D6A8E | #4A9CC4 |
| Primario oscuro (menú lateral)          | #1F4E68 | #16202B |
| Primario claro (selección, hover suave) | #E8F1F6 | #1E3A4C |

## 3. Estados de una orden

Los estados se agrupan en cinco familias de color según su significado operativo (mismo significado, mismo color):

| Familia                             | Color                                             | Estados incluidos                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| En cola                             | Gris <span>#E1E5EA</span> / <span>#3A4450</span>  | Ingresado                           |
| En proceso (el laboratorio trabaja) | Azul <span>#C7DEF5</span> / <span>#0C447C</span>  | En diagnóstico, En reparación       |
| Requiere acción                     | Ámbar <span>#FAEEDA</span> / <span>#854F0B</span> | Esperando aprobación, Aprobado      |
| Terminado                           | Verde <span>#E1F5EE</span> / <span>#0F6E56</span> | Reparado, Entregado                 |
| Cerrado sin servicio                | Rojo <span>#FCEBEB</span> / <span>#A32D2D</span>  | Rechazado por cliente, Dado de baja |

En modo oscuro cada familia invierte la relación: fondo oscuro de la familia con texto claro.

## 4. Tipografía

Fuente única: **Segoe UI** (nativa de Windows). Dos pesos: normal y negrita. Escala de cinco roles:

| Rol      | Tamaño         | Uso                                    |
|----------|----------------|----------------------------------------|
| Título   | 18 pt, negrita | título de pantalla                     |
| Sección  | 12 pt, negrita | encabezado de tarjeta o bloque         |
| Cuerpo   | 9,75 pt        | texto general, celdas de tabla, inputs |
| Etiqueta | 9 pt           | rótulos de campos y columnas           |
| Menor    | 8,25 pt        | contadores, ayudas, badges             |

## 5. Espaciado

Ritmo único en píxeles para márgenes, paddings y separaciones: **4 / 8 / 16 / 24 / 32**. Padding interno estándar de pantalla: 20 px. Alto de fila de tabla, input y botón: 34 px.

## 6. Componentes base

- **Botones:** primario (azul lleno, acción principal), secundario (borde, acciones menores) y de peligro (rojo con borde, acciones destructivas).
  - **Campos:** cajas de texto con borde simple y listas desplegadas planas.
  - **Tabla (DataGridView):** encabezado gris suave, solo líneas horizontales, fila seleccionada en azul claro, columnas que ocupan el ancho disponible.
  - **Badges de estado:** etiqueta de color que aplica la familia correspondiente al estado.
- 

## 7. Plantilla de pantalla

Todas las pantallas comparten un mismo esqueleto:

1. **Encabezado:** título + contador a la izquierda; acción principal a la derecha.
  2. **Barra de herramientas (opcional):** buscador y filtros.
  3. **Cuerpo:** contenido principal, habitualmente una tabla.
- 

## 8. Patrones de feedback

- **Confirmación:** diálogo Sí/No antes de acciones destructivas (por ejemplo, eliminar).
  - **Validación:** el campo con error se marca y se muestra un mensaje contiguo, sin recurrir a ventanas emergentes.
  - **Éxito:** aviso breve de operación realizada.
  - **Estado vacío:** cuando no hay datos, se muestra un mensaje orientativo en lugar de una tabla en blanco.
- 

## 9. Iconografía

Íconos provistos por la fuente **Segoe MDL2 Assets**, incluida en Windows 10 y 11. No requiere instalación de recursos ni dependencias externas.

---

## 10. Modo claro y oscuro

La interfaz contempla ambos modos. Cada color de la paleta define su valor para claro y para oscuro; el cambio de modo conmuta todos los colores manteniendo el contraste (el texto siempre contrasta con su fondo). El menú lateral incluye un interruptor que alterna entre claro y oscuro en vivo, repintando el menú y la pantalla activa.

---

## 11. Organización en el código

- `UI/Tema.cs`: centraliza la paleta, la tipografía, el espaciado, los íconos y los estilos de los componentes.
  - `UI/Avisos.cs`: mensajes estándar al usuario (confirmación, éxito, error).
  - Los estilos se aplican por código (no desde el diseñador visual), de modo que se mantengan consistentes y no se sobrescriban al regenerarse los formularios.
- 

## 12. Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de login se resuelve como una **tarjeta centrada** sobre el fondo de la aplicación, alineada vertical y horizontalmente (se mantiene centrada también con la ventana maximizada). La tarjeta contiene, de arriba hacia abajo: un ícono identificadorio, el nombre del sistema, un subtítulo, los campos de usuario y contraseña (con la contraseña oculta), el botón principal “Ingresar” del ancho de la tarjeta y, separado por una línea, un selector de usuario de demostración. Es una pantalla especial: no sigue el molde de “encabezado + tabla” de las pantallas de contenido.

---

## 13. Pantalla de Clientes

Aplica el molde común (sección 7):

- **Encabezado:** título “Clientes”, contador de registros y botón “Nuevo cliente”.
- **Barra de herramientas:** buscador que filtra la lista en vivo por nombre, apellido, DNI o teléfono.
- **Cuerpo:** tabla con las columnas Nombre, Apellido, Teléfono, Email y DNI. Si no hay registros, se muestra el estado vacío.
- **Alta / edición:** en una ventana aparte (`FormCliente`) con los campos del cliente y validación de los obligatorios.



El alta, el listado, la edición y la baja operan contra el servicio de clientes del backend. La eliminación es una **baja lógica** (dar de baja): el cliente se marca inactivo y deja de listarse, conservando su registro e historial.

---

## 14. Pantalla de Ventas

Aplica el molde común. Encabezado con título “Ventas de insumos”, contador y botón “Nueva venta”; buscador por cliente o insumo; tabla con N°, Cliente, Insumo, Cantidad, Total (formato moneda) y Fecha. El alta (FormVenta) permite elegir cliente e insumo, indicar la cantidad y calcula el total automáticamente; muestra el stock disponible junto a cada insumo y no deja vender más de lo disponible. Al registrar, el backend descuenta el stock.

---

## 15. Pantalla de Cotizaciones

Aplica el molde común. Encabezado con título “Cotizaciones pendientes” y contador; buscador por cliente o servicio; tabla con N°, Cliente, Servicio, Categoría, Estado y Precio. La columna Estado se pinta con el color de su familia (sección 3), reutilizando el sistema de estados.

---

## 16. Pantalla de Garantías

Aplica el molde común. Encabezado con título “Garantías” y contador; buscador por cliente o técnico asignado; tabla con N° Orden, Cliente, Detalle, Asignado, Estado y Condición. La columna Estado se pinta con el color de su familia. Es de solo lectura.

---

## 17. Pantalla de Órdenes

Aplica el molde común. Encabezado con título “Órdenes de trabajo”, contador y botón “Nueva orden”; barra de herramientas con buscador y filtro por categoría (Todas / Módulo / Cerrajería / Instalación); tabla con N°, Categoría, Servicio, Cliente, Técnico, Ingreso, Estado (coloreado) y Precio.

El alta (FormOrden) usa un **selector de grupo** con tres botones; según el grupo, cambian los campos:

- **Módulo:** tipo de módulo, marca, modelo, tipo de vehículo, combustible.
- **Cerrajería / Instalación:** tipo de servicio y marca.

Además, en los tres grupos: cliente y técnico (elegidos de listas), y observaciones. La orden se crea en estado “Ingresado” mediante el método del grupo correspondiente ( `CrearNuevaOrden` / `...Cerrajería` / `...Instalación` ). El cliente se elige entre los existentes.